

轻蜓光电项目Q&A

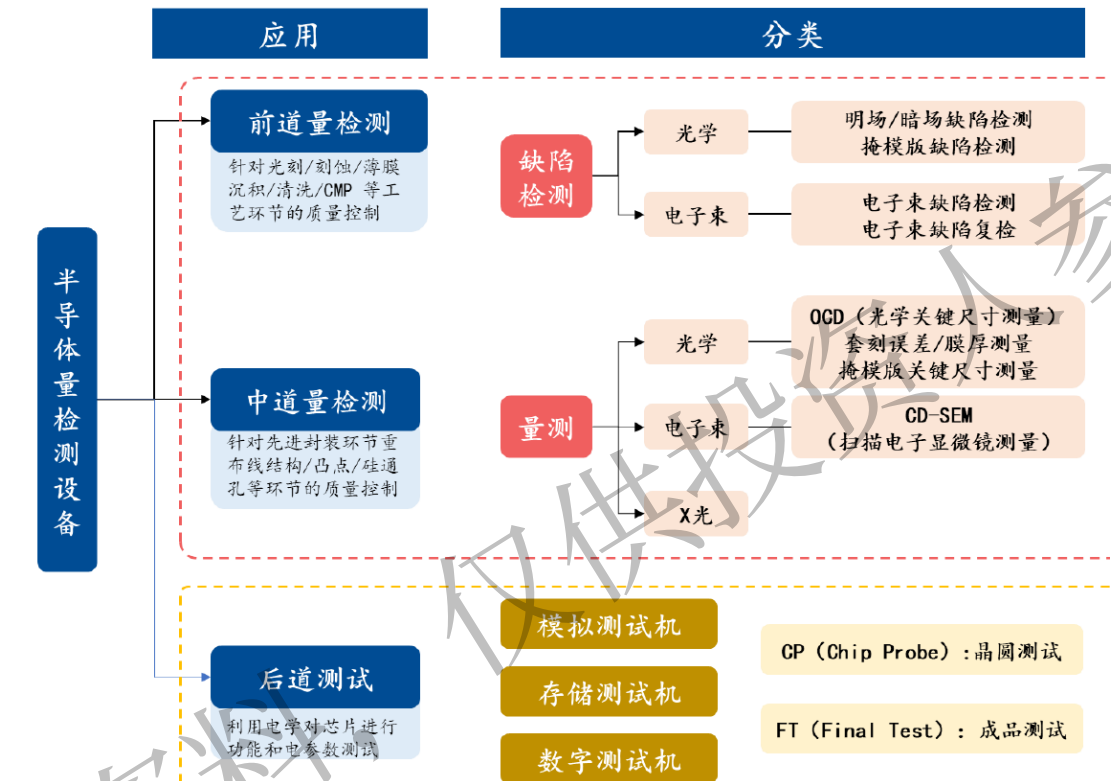
- Q1: 什么是半导体量检测?
- Q2: 为什么看好半导体量检测设备市场?
- Q3: 公司的主要产品是什么?
- Q4: 公司的核心优势是什么?
- Q5: 公司与其他半导体量检测设备公司相比的优势及差异化?
- Q6: 公司的产品进度及未来规划?
- Q7: 普雷赛斯与轻蜓光电的差异化?

保密资料, 仅供投资人参考

1. 什么是半导体量检测？

(1) 半导体量检测介绍

半导体量/检测设备是保证芯片制造良率的基石，广泛应用于集成电路前道及后道生产中。根据应用场景的不同，量/检测设备主要分为检测和量测两大类：检测设备主要用于检测晶圆结构中是否出现异质情况，如颗粒污染、表面划伤、开短路等特征性结构缺陷；而量测设备则指对被观测的晶圆电路上的结构尺寸和材料特性做出量化描述，如薄膜厚度、关键尺寸、刻蚀深度、表面形貌等物理参数的测量。这些设备对硅片厂/晶圆厂保障产品良率、产品一致性、降低成本等至关重要。



技术路线中，光学检测技术能够实现高精度&高速度均衡，并且实现三维检测，具备较大市场优势。根据VLSI Research和QY Research的报告，光学检测技术的设备市场份额占比为75.2%。

在半导体的整个制造流程中，量检测设备如同“眼睛”，贯穿始终：

前道制程（硅片制造与晶圆加工）：从前道的硅片出厂品质管控、晶圆入厂质量控制，到光刻、刻蚀、薄膜沉积、化学机械抛光（CMP）等核心工艺环节，均需要量检测设备进行监控。例如，无图形晶圆缺陷检测设备用于监控半导体制程工艺和设备的污染情况；图形晶圆缺陷检测设备则用于晶圆表面亚微米级的图形缺陷检测，如表面划伤、开短路等。关键尺寸量测、膜厚测量及套刻精度测量确保了光刻和刻蚀的精度。

中道先进封装：随着异构集成成为趋势，先进封装环节对量检测的需求激增。在2.5D/3D封装、RDL重布线、微凸块（Micro-bump）、硅通孔（TSV）以及晶圆级封装（WLP）等流程中，需要对晶圆表面缺陷、键合精度、TSV孔形貌等进行严格的质量管控。

后道封装测试：主要是利用电学对芯片进行功能和电参数测试，用光学进行外观和缺陷检测。主要包括晶圆测试和成品测试两个环节。代表的工艺节点包括塑封外观检测、引脚检测等。当前封测厂大部分仍使用人工抽检模式，但其终端客户对焊线质量的要求越来越高（车规、军工、医疗、高端消费电子等），对量检测设备需求巨大。

良率累乘效应：一颗先进芯片制造需经过上千道工序。若每道工序良率为99.99%，千道工序后总良率仍可超过90%；但若单工序良率降至99.98%，总良率将骤降至约60%。量检测是确保每一道工序都接近完美的关键。

(2) 市场空间

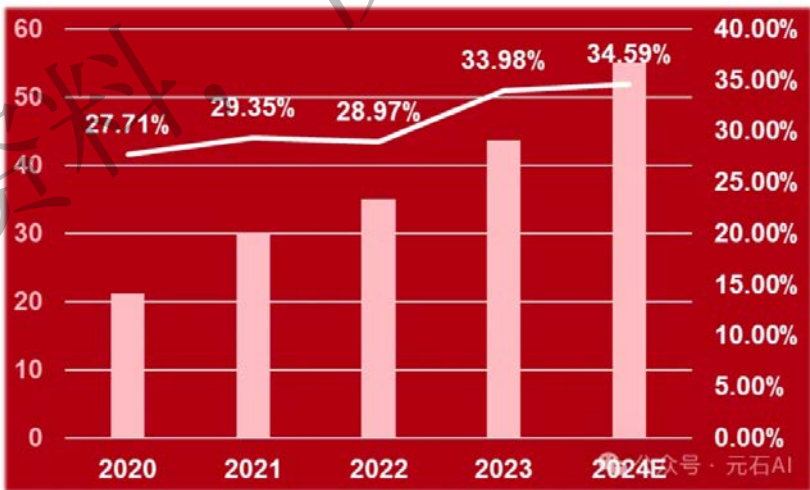
半导体量检测设备是保障芯片制造良率的核心设备，与光刻、刻蚀、沉积并列为前道四大核心设备赛道，市场空间广阔且持续增长。2023年全球半导体量检测设备在全球半导体制造设备中占比近13%，是仅次于刻蚀设备、薄膜沉积设备、光刻设备的第四大细分赛道。

设备领域	国内市场规模	占比
光刻设备	45 亿美元	15%
刻蚀设备	60 亿美元	20%
薄膜沉积设备	50 亿美元	17%
检测与量测设备	40 亿美元	13%
清洗设备	25 亿美元	8%
离子注入设备	15 亿美元	5%
封装测试设备	65 亿美元	22%

全球市场层面，不同机构统计数据显示规模区间集中在120.8亿美元至168.8亿美元之间，其中QYResearch调研数据为120.8亿美元，预计2025-2031年复合年增长率(CAGR)将达4.9%，2031年有望增至168.3亿美元。

中国已成为全球最大的半导体设备市场之一。SEMI数据显示，2023年中国量检测设备市场规模约为43.6亿美元，预计2024年将增至55亿美元（约400亿人民币），占全球市场的比重持续提升至约35%。

我国量检测市场及占全球比重（亿美元）



资料来源：SEMI, VLSI Research, QYResearch, 中科飞测招股书, 国海证券研究所

2. 为什么看好半导体量检测设备市场？

(1) 先进封装复杂度提升，催生3D计量需求

随着摩尔定律放缓，先进封装成为提升芯片性能的关键路径，但其工艺复杂度呈指数级上升，直接催生了AOI设备的刚性需求。

工艺复杂化与结构微型化：先进封装（如晶圆级封装WLP、面板级封装PLP、2.5D/3D封装）引入了微凸点、TSV（硅通孔）、RDL（重布线层）和混合键合等新工艺。这些结构尺寸极小，对颗粒污染、划伤、对准偏差、空洞等缺陷容忍度极低，必须依赖高精度的AOI设备进行全流程监控。例如，在RDL晶圆检测环节，需要AOI设备进行高精度量测与缺陷检测。

3D化带来的检测维度升级：传统2D AOI已难以满足多层堆叠结构的检测需求。为了确保多层芯片堆叠后的电气性能和结构可靠性，市场对具备3D量测能力的AOI系统需求激增，以实现凸点高度、共面性以及填充空洞的精准测量。

产能扩张拉动设备采购：以台积电、日月光为代表的全球主要晶圆厂和封测厂（OSAT）正持续扩大先进封装产能。产能的物理扩张直接增加了对AOI设备的需求，特别是在在线检测模块的部署上，晶圆代工厂和封测厂正在扩大客制化AOI检测设备的导入。

(2) CoWoS产能映射，AI芯片扩产推动未来增长

AI训练与推理集群的扩张，特别是生成式AI的发展，使得高性能计算芯片供不应求。AI算力需求爆发背景下，全球半导体设备进入新一轮扩产周期。而AI芯片的供给能力，高度依赖于CoWoS先进封装产能，二者紧密挂钩，形成“算力需求 → AI芯片订单 → CoWoS产能扩张 → 检测设备采购”的强传导链条。

AI芯片对良率的极致追求：AI处理器（如NVIDIA的B200/GB200、AMD的MI300系列）均采用Chiplet异构集成于CoWoS封装。一颗芯片内集成了多个计算单元与多达8颗甚至12颗HBM（高带宽内存），整体价值极高。这种高集成度意味着，封装环节中的任何微小缺陷（如单个微凸点虚焊、HBM堆叠中的微小裂缝），都可能导致整颗高价值芯片报废。因此，检测设备已成为AI芯片量产中保证最终良率、降低单位成本的必要“守门员”。

算力基础设施投资高涨：全球主要云服务厂商和科技巨头持续加码AI基础设施资本开支。NVIDIA下一代Rubin架构的量产预期、以及各大云厂商自研AI芯片的放量，均直接带动了上游CoWoS产能需求，进而拉动AOI设备市场进入高景气周期。

(3) 代际升级与CPO演进，检测要求向半导体级看齐

光模块作为AI集群内部光电信号转换的核心部件，正经历从400G向800G乃至1.6T的快速迭代。光模块行业升级、精度要求提升与规模化扩产拉高成本，驱动AOI检测设备的刚需。

在光模块生产流程中，AOI检测主要部署于PCB来料后、贴片后、引线键合后、耦合后四大节点，对应四台设备，分别对应检测基板缺陷、芯片贴装精度、金线连接可靠性及光耦合效率等检测内容，为高端光模块的良率与性能提供关键保障。

人工替代：传统光模块生产依赖人工。800G/1.6T时代，对贴片精度和耦合稳定性的要求达到微米级，人工无法保证良率，必须引入高精度自动化设备，其中AOI在线检测成为规模化量产的标配。

海外建厂：为配套北美客户，光模块企业加速在东南亚等地建设海外产能。面对海外劳动力挑战，自动化、整线化的检测设备需求更为迫切。

(4) 当前国产化率低，海外企业占据多数市场份额

全球半导体量测和检测市场呈现出高度集中的竞争格局。从生产商排名来看，2023年全

全球前十强厂商（包括科磊、应用材料、ASML、日立等）占有大约92%的市场份额。科磊半导体（KLA）是绝对的行业龙头，在检测与量测设备领域的全球市场份额长期超过50%。其产品线覆盖最全，技术壁垒最高，尤其在先进制程领域占据主导地位。

尽管中国大陆是全球最大的量检测设备需求市场，但国产化率仍处于极低水平。目前国产半导体检测仪器厂商合计市场份额仍不到5%。在政策支持背景下，虽然国内晶圆厂扩产将更加倾向国产设备采购，但整体半导体设备的国产化率在2024年仅达到20%左右，而量检测作为技术壁垒最高的环节之一，国产化率远低于平均值，尤其是在技术壁垒最高的先进制程检测领域。

这种高度依赖进口的现状，在当前的国际技术封锁和供应链安全背景下，为国产设备商创造了历史性的替代窗口和紧迫的市场需求。在政策支持与客户协同下，国产设备正从成熟制程向先进制程渗透。

3. 公司的主要产品是什么？

公司聚焦电子半导体超高精度 3D 智能光学检测系统，以 AI 和高速高精度 3D 成像软硬件系统为技术核心，围绕高端电子制造、先进封装、功率半导体、光通信行业全系列产品布局。

公司产品分为两大类，一大类为 SMT AOI 设备，包括 PCB/SIP 3D 视觉检测系统；另一大类为半导体 AOI 设备，包括功率半导体、光模块中 Die Bonding/Wire Bonding 3D 检测设备，和先进封装中 WLP 切割后表面缺陷检测设备、BUMP 后检测设备、RDL 布线检测设备。



公司产品线根据应用场景和技术复杂度，呈现清晰的阶梯式布局：

现金牛与基本盘产品：SMT 3D AOI 系列、功率半导体（IGBT）AOI 系列。技术成熟，已实现批量出货和稳定的现金流。

高增长爆发点产品：光模块/CP0 AOI 系列。受益于 AI 算力需求，正处于快速放量阶段。

未来战略天花板产品：先进封装量检测系列。技术门槛最高，市场空间最大，是确立行业领导地位的关键。

（1） SMT 电子制造领域

代表产品：Prisma 系列 3D AOI、Sigma 系列 SPI。

业内独家 One-Pass 镜面元件 3D 成像：针对 BGA、连接器等高反光元件，无需二次扫描即可一次成像，效率远超采用线激光二次扫描的竞品（如韩国 Koh Young）。

检测性能领先：扫描速度 $>40\text{cm}^2/\text{s}$ ，高度准确度 $0.5\text{ }\mu\text{m}$ ，均优于主流竞品。

AI 辅助自动编程：大幅缩短编程时间，提升产线换线柔性。

(2) 功率半导体 (IGBT/SiC) 领域

代表产品：Weber 系列 3D AOI (如 Weber-I3000, Weber-G3300A)。

业界独家完整线弧 3D 成像能力：采用自研 FCS (焦平面多重扫描) 技术，可完整重建金线/铝线线弧的三维形貌，解决了传统线激光方案数据不全的行业痛点。

非监督 AI 检测：大幅降低编程复杂度，平均编程时间仅 1-2 小时，而竞品(如 TTVISION、IDEAL) 需 1-2 天。

市场地位：已在 2024 年实现国内出货量第一，客户包括英飞凌、安世半导体、士兰微、汇川技术等头部企业。

(3) 光模块/CP0 领域

代表产品：Hubble 系列 AOI，覆盖 Die Bond (I2000)、Wire Bond (I3000)、Lens 耦合 (I4000)、成品终检 (I6000) 全制程。

工艺全覆盖：提供从芯片贴装到成品出货的全流程检测方案，解决人工检测痛点。

高精度显微检测：Hubble-I2000HD 型号采用显微成像模组，可检测光敏区/波导区 $3\mu\text{m}$ 以上的细微缺陷。

客户进展：已成功打入中际旭创、Lumentum、海信宽带等全球光模块龙头供应链。

(4) 先进封装领域

代表产品：Spectra 系列，包括晶圆级检测 (Spectra-Wafer)、切割后检测 (Spectra-Dice) 及专用型号 (如 Spectra-3000A)。

检测速度领先：采用 APX 等技术，在 Bump (微凸点) 检测上，速度是国际龙头 Camtek 及国内中科飞测的 2 倍 (如 8 寸晶圆检测仅需 4 分钟)。

功能集成度高：集成 2D+3D 量检测，支持 Bump 高度、共面性、RDL 线宽线高等多参数测量，最小可测 $2\mu\text{m}$ 高度的 Bump。

独家成像技术：在 RDL (重布线层) 检测中，提供“明暗场+自研线路层成像”，比竞品仅靠明暗场的检测能力更强。

验证进展：首台 2D+3D 量检测 AOI 已通过昆山华天验证，处于国产替代前排梯队。

4. 公司的核心优势是什么？

(1) 产品优势：完整且领先的标准化产品矩阵

公司已形成覆盖 SMT 电子制造、功率半导体 (IGBT/SiC)、光模块/CP0、先进封装 四大成长赛道的标准化设备系列。产品在关键性能上实现领先或独家突破，如 SMT 领域的 One-Pass 镜面成像、IGBT 领域的完整线弧 3D 成像、先进封装领域 2 倍于竞品的 Bump 检测速度，均已获得头部客户批量采购验证。

公司业务深度契合三大行业趋势：半导体检测从 2D 向 3D 的技术升维、国产替代的迫切需求、AI 算力驱动先进封装与光模块产能爆发。市场空间广阔，各细分领域合计市场规模达数百亿元，且渗透率仍有巨大提升空间。

(2) 技术优势：构建“3D成像+AI算法”双重护城河

全自研3D成像体系：具备从光学设计、光源、镜头到核心算法的全链路自研能力，非外购集成。拥有 FCS（焊线独家成像）、APX（高速Bump检测）、PSM、复合系统 等多项独家技术，在速度、精度、适应性上达到国际一流水平。

颠覆性非监督AI算法：独创的“零负样本”训练模式，仅需良品图片即可部署，将客户AI训练成本与周期降低100倍，并大幅提升复杂缺陷检出率，解决了工业AI落地核心痛点。

(3) 团队优势：顶尖产研结合，经验深厚

创始人石瑞为前谷歌智能视觉团队主管，兼具顶尖学术与产业视野。核心研发团队来自天准科技、博众精工等，平均拥有超10年产业经验，且具备前道设备研发背景，对攻克封装及先进封装设备挑战更具优势。团队配合默契，离职率低。

(4) 战略优势：清晰的阶梯式商业化路径

执行“SMT/IGBT现金牛 → 光模块/CPO爆发点 → 先进封装天花板”的清晰扩张战略。从已验证市场获取现金流和口碑，逐步攻入技术难度最高、价值量最大的市场，成长路径明确且风险可控。

(5) 客户与资源优势：头部背书与资本认可

客户资源：已获得众多行业龙头批量出货或验证，包括 英飞凌、安世半导体（功率半导体）、中际旭创、Lumentum（光模块）、长电科技、华天科技（先进封装）、士兰微、汇川技术、立讯精密 等，尤其在IGBT领域已实现国内出货量第一，形成强大标杆效应。

轻蜓光电的核心优势在于，以全球领先的自研3D成像与AI技术为基础，通过标准化产品形态，沿着一条清晰可行的市场扩张路径，在国产替代与产业升级的黄金窗口期，成功获得了顶级客户与资本的双重认可，展现出成为国际一流半导体量检测设备公司的强大潜力。

5. 公司与其他半导体量检测设备公司相比的优势及差异化？

中国半导体量检测设备市场规模庞大，但国产化率极低(<10%)，市场主要由 KLA、Camtek、Onto 等国际巨头主导。国内已涌现一批参与者，但普遍面临核心部件进口依赖、盈利承压等挑战。轻蜓光电处于一个“市场空间广阔、国产替代迫切、平台型公司稀缺”的竞争环境中。

(1) 海外公司

海外公司主要为 KLA、Camtek、Onto。

海外公司技术领先，占据高端市场，但价格昂贵、交付周期长、服务响应慢、定制化难。随着国内客户先进制程的产线建设推进，考虑到性价比、服务及供应链安全，越来越多的客户对半导体量检测设备提出了国产化需求。

公司产品技术能力在3D成像、检测速度、AI等方面全面对标并部分反超海外竞品。同时依托核心部件自研与供应商本地化，在性能更优前提下价格具备 30%-50% 显著优势，性价比突出；并通过国内多研发/服务中心提供深度本地化支持，响应快速、定制灵活，配套

AI 大数据训练中心、远程复判等增值服务，深度匹配本土客户工艺需求，客户粘性强。

(2) 国内上市公司

国内主要上市公司包括中科飞测（产品线较全）和上海精测（母公司为精测电子，在膜厚、CD等领域有布局）。国内上市公司已实现部分产品批量出货，具备一定品牌和资金优势，但普遍面临高研发投入导致的盈利压力。替代国外高端设备能力不足，设备核心零部件进口依赖严重，如原子力显微镜、光学检测模组与核心传感器、晶圆搬运模组等。

轻蜓光电相对国内上市公司，核心竞争优势突出：技术上全栈自研，在焊线完整 3D 成像、非监督 AI 实现原创性突破，解决行业关键痛点；产品上在功率半导体、光模块、先进封装等高端增量市场性能领先或持平，兼具突出性价比；市场上高端客户（如英飞凌、中际旭创）突破速度快、层级高，已建立先发优势与标杆案例；战略上聚焦后道及先进封装检测赛道，避开前道巨头全面竞争，以底层技术创新在国产替代薄弱环节实现性能超越，在细分领域构建绝对优势，而非同质化全面竞争。

(3) 国内创业公司

在特定细分领域有深度布局，但产品线相对单一，同时面临核心零部件进口依赖高的问题。大部分创业公司以前道先进制程为主要应用场景，但前道制程客户测试条件严苛、测试周期长、竞争激烈，对初创企业有较大的资金压力。

轻蜓光电相对于国内同行的核心竞争优势在于，它并非在现有技术路径上做优化，而是通过底层原创的 3D 成像技术和 AI 算法，实现了在高端半导体检测领域的性能突破和国产空白填补。这种技术领先性已转化为更高层次的客户认可（如英飞凌、中际旭创）和更快的市场扩张速度（IGBT 市占第一）。同时，其清晰的战略路径和高效的运营模式，使其能在多个高成长赛道同时发力，构建了国内竞争对手难以在短期内全面追赶的综合优势。

6. 公司的产品送样进度及规划？

公司于2023年启动功率半导体和先进封装两个方向的研发，2024年在功率半导体的基础上启动光模块方向研发。功率半导体目前已实现国内出货量第一，确立行业领先地位；2025年初正式进入光模块行业，迅速打入头部客户供应链；先进封装：经过华天的测试验证，目前已处于国产替代的前排梯队。

客户	产品类别	客户进展	送样数量 (台)	送样时间	预期数量 (台)	预估 订单 金额 (万元)	预计订 单时间
某苹果供应链	SMT AOI	已成交8台，待后续订单	-		100	2500	2026Q3/ 4
某英伟达供应链	SMT AOI	已成交30台，待后续订 单	-		160	2000	2026Q2
某苹果供应链	SMT AOI	技术方案确认中	-	-	20	900	2026Q3/ 4

某PCBA厂	SMT AOI	商务洽谈	-	-	20	800	2026Q3
某汽车电子厂	SMT AOI	待送样评估	-		30	450	2026Q3
某大厂	SMT AOI	已下单10台，待后续订单	-	-	100	750	2026Q3
某先进封装厂	SMT AOI	Demo中	2	2025Q4	20	400	2026Q3
某汽车电子厂	SMT AOI	Demo中	1	2025Q4	100	3600	2026Q3
某汽车电子厂	SMT AOI	已交付，软件待开发	-	-	20	360	2026Q3
某汽车电子厂	SMT AOI	Demo中	1	2025Q4	20	360	2026Q3
某电子厂	SMT AOI	已下单，待后续订单	-	-	20	800	2026Q3
某功率器件厂	IGBT AOI	已下单2台	-	-	10	450	2026Q2
某功率器件厂	IGBT六面检	六面检沟通中	-	-	10	1000	2026Q2
某光模块厂	光模块AOI	已下单8台，后续待确定	-	-	-	-	2026Q2
某光模块厂	光模块AOI	已下单1台，后续待下单	2	2025Q4	80	8000	2026Q2/3
某光模块厂	光模块AOI	Demo已完成，待招标	1	2025Q4	20	2000	2026Q3
某光模块厂	光模块AOI	待客户扩建完成	-	-	20	2000	2026Q4
某光模块厂	光模块AOI	已下单2台，待后续订单	1	2025Q4	60	8000	2026Q2/3
某光模块厂	光模块AOI	SOW已提交客户采购部	-	-	20	2800	2026Q3
某先进封装厂	先进封装AOI	昆山已Demo过，待南京批量订单	1	2025Q2	10	3000	2026Q3
某先进封装厂	先进封装AOI	交付中	-	-	5	2250	2026Q4
某先进封装厂	先进封装AOI	推进中	1	2026Q2	5	1750	2026Q4

7. 普雷赛斯与轻蜓光电的差异化？

8. 对比维度	普雷赛斯（PLSINTEC）	轻蜓光电（QTING）
公司定位	半导体全工艺段量检测平台商 对标KLA、Camtek，实现国产化替代。	3D智能光学检测（AOI）专家 聚焦后道封装与电子组装缺陷检测。
核心产品	“量测”+“检测”全矩阵： • UltraShape S+：晶圆形貌量测 • UltraFilm F+：膜厚与关键尺寸量测 • UltraINSP SP：图形缺陷检测	“检测”为核心，按场景划分： • Spectra/Weber：半导体封装AOI（焊线、切割、凸块） • Hubble：光模块专用AOI • Prisma/Sigma：SMT/PCB 3D AOI/SPI

技术优势	全栈自研光学量测技术 （光谱共焦、干涉、椭偏等），实现纳米级参数精确测量。	自研高速3D成像 + AI算法 （正样本/无监督学习），擅长复杂外观缺陷识别。
主要检测场景	半导体制造全链条： 材料段→前道制程（FAB）→先进封装，覆盖 厚度、膜厚、关键尺寸、套刻、应力 等量测与缺陷检测。	封装与电子组装环节： 功率半导体焊线、先进封装凸块/RDL、SMT锡膏/贴片、光模块工艺，专注 外观与三维缺陷 检测。
典型客户	晶圆厂、IDM、封测厂（如长电、华天）。	功率器件封测厂（如士兰微）、先进封装厂、EMS厂、光模块厂商。

普雷赛斯代表半导体量测检测平台化、国产替代的大赛道机会，轻蜓光电则聚焦后道封装与电子组装3D AOI的细分场景突破，各自专攻不同的行业应用领域，分别对应“广度型平台”和“深度型场景”两类成长路径，均值得重点关注与布局。